Chương X

MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

HÌNH HỌC TRỰC QUAN



Có rất nhiều các vật dụng trong đời sống hằng ngày có dạng hình trụ, hình cầu hay hình nón. Chương này sẽ giúp các em tìm hiểu một vài yếu tố quan trọng của các hình này. Qua đó các em sẽ biết cách tính, chẳng hạn một thùng hình trụ chứa được bao nhiêu lít nước, hay làm một chiếc nón giấy cho đội văn nghệ như thế nào,...

Bài 31 HÌNH TRỤ VÀ HÌNH NÓN

Khái niệm, thuật ngữ

- Hình trụ
- Hình nón
- Đường sinh

Kiến thức, kĩ năng

- Mô tả đường sinh, chiều cao, bán kính đáy của hình trụ; đỉnh, đường sinh, chiều cao, bán kính đáy của hình nón.
- Tạo lập hình trụ và hình nón.
- Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hình nón.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón.

Đèn lồng, nón lá ở Hình 10.1 là những vật dụng quen thuộc có dạng hình trụ, hình nón. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số yếu tố cơ bản về hình trụ, hình nón và những vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích, thể tích của chúng.





Hình 10.1

1 HÌNH TRỤ

Nhận biết hình trụ

1. Hộp sữa (H.10.2a) có dạng một hình trụ.

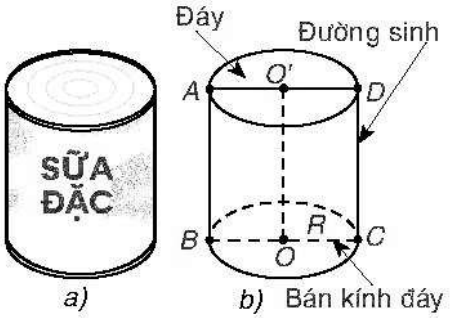
Một số yếu tố của hình trụ được chỉ ra trên Hình 10.2b.

2. Khi quay hình chữ nhật $O'ABO$ một vòng quanh OO' cố định thì ta được một hình trụ (H.10.3), trong đó:

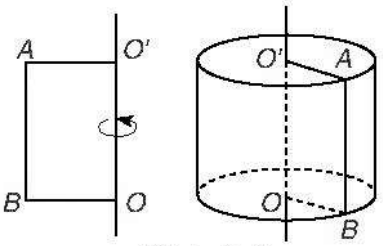
– Hai đáy của hình trụ là hai hình tròn bằng nhau (O'; $O'A$) và (O; OB).

– Mỗi đường sinh là một vị trí của AB khi quay. Vậy hình trụ có vô số đường sinh. $R = O'A = OB$ gọi là bán kính đáy của hình trụ.

– Độ dài của đoạn OO' gọi là chiều cao của hình trụ. Các đường sinh bằng nhau và bằng OO'.



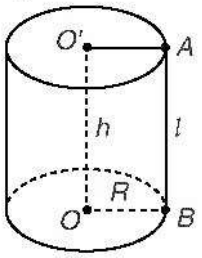
Hình 10.2



Hình 10.3

Nêu một số đồ vật có dạng hình trụ trong đời sống.

Một số yếu tố của hình trụ:



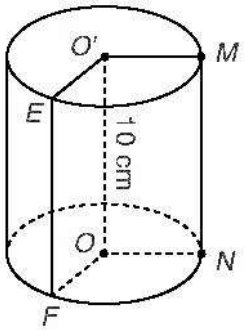
Chiều cao: $h = O'O$.

Bán kính đáy: $R = OB$.

Đường sinh: $l = AB$.

Ví dụ 1

Hãy kể tên một bán kính đáy và một đường sinh của hình trụ trong Hình 10.4. Cho biết chiều cao của hình trụ này.



Hình 10.4

Giải

$O'M$ là một bán kính đáy của hình trụ.

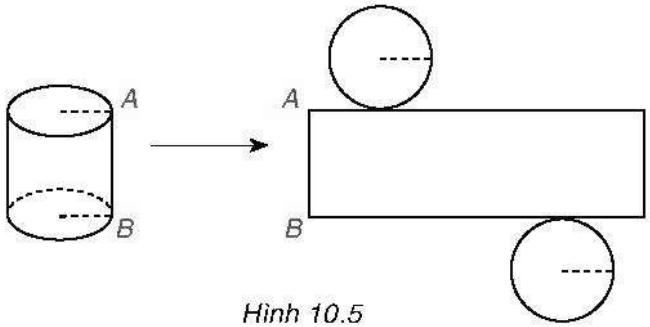
EF là một đường sinh của hình trụ.

Chiều cao $O'O = 10$ cm.

Luyện tập 1

Kể tên các bán kính đáy và đường sinh còn lại của hình trụ có trong Hình 10.4.

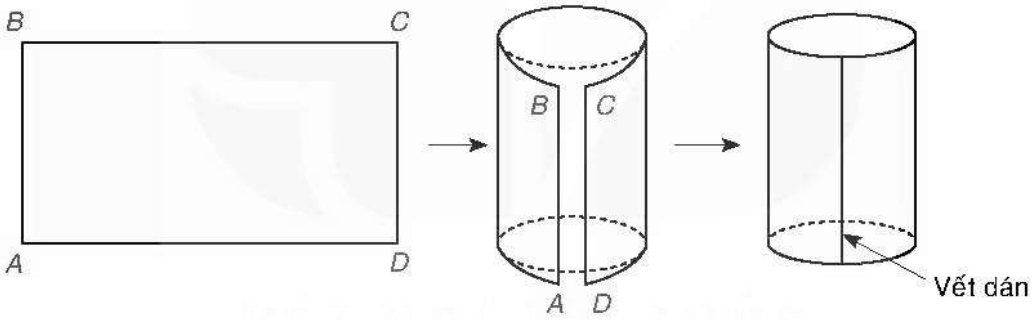
Chú ý. Từ một hình trụ, nếu ta cắt rời hai đáy và cắt theo một đường sinh nào đó rồi trải phẳng ra thì ta được một hình phẳng (gồm hai hình tròn và một hình chữ nhật) như Hình 10.5 gọi là *hình khai triển của hình trụ* đã cho.



Hình 10.5

Thực hành 1

Chuẩn bị một băng giấy cứng hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 8$ cm, $BC = 15$ cm. Cuộn băng giấy lại sao cho hai cạnh AB và DC sát vào nhau như Hình 10.6 (dùng băng keo dán), ta được một hình trụ (không có đáy). Hãy cho biết chiều cao và chu vi đáy của hình trụ đó.



Hình 10.6

Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

HĐ1 Người ta coi diện tích hình chữ nhật $ABCD$ chính là diện tích xung quanh của hình trụ được tạo thành (xem Thực hành 1). Cho hình trụ có chiều cao $h = 9$ cm và bán kính đáy $R = 5$ cm. Tính diện tích mặt xung quanh của hình trụ.

Một cách tổng quát, ta có công thức tính *diện tích mặt xung quanh* (gọi tắt là *diện tích xung quanh*, kí hiệu là S_{xq}) của hình trụ như sau:

$$S_{xq} = 2\pi Rh,$$

trong đó R là bán kính đáy,

h là chiều cao.

HĐ2 Hãy nhắc lại công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác (hoặc hình lăng trụ đứng tứ giác) có diện tích đáy S và chiều cao h.

Tương tự, đối với hình trụ ta cũng có công thức tính thể tích V như sau:

$$V = S_{đáy} \cdot h = \pi R^2 h,$$

trong đó $S_{đáy}$ là diện tích đáy,

R là bán kính đáy,

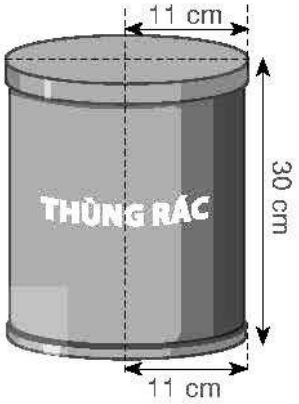
h là chiều cao.

Ví dụ 2

Bác Khôi dự định sơn lại một thùng rác có dạng hình trụ (sơn mặt ngoài và một đáy là nắp) có bán kính đáy bằng 11 cm, chiều cao bằng 30 cm (H.10.7).

a) Tính diện tích phần cần sơn của thùng rác.

b) Tính thể tích của thùng rác (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3).



Hình 10.7

Giải

a) Phần cần sơn bao gồm mặt xung quanh và một đáy của hình trụ.

Theo đề bài, ta có $R = 11$ cm và $h = 30$ cm. Do đó:

$$S_{xq} = 2\pi Rh = 2\pi \cdot 11 \cdot 30 = 660\pi \text{ (cm}^2\text{)};$$

$$S_{đáy} = \pi R^2 = \pi \cdot 11^2 = 121\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích cần sơn là $S = S_{xq} + S_{đáy} = (660 + 121)\pi = 781\pi$ (cm^2).

b) Thể tích của thùng rác là $V = S_{đáy} \cdot h = 121\pi \cdot 30 = 3\,630\pi \approx 11\,404$ (cm^3).

Luyện tập 2

Một thùng nước có dạng hình trụ với chiều cao bằng 1,6 m và bán kính đáy bằng 0,5 m.

a) Tính diện tích xung quanh của thùng nước.

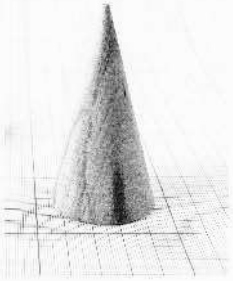
b) Hỏi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

(Coi chiều dày của thùng không đáng kể và làm tròn kết quả ở câu b đến hàng đơn vị của lít).

2 HÌNH NÓN

Nhận biết hình nón

1. Đồ chơi, chi tiết cơ khí (H.10.8) có dạng một hình nón. Một số yếu tố của hình nón được thể hiện trên Hình 10.9b.





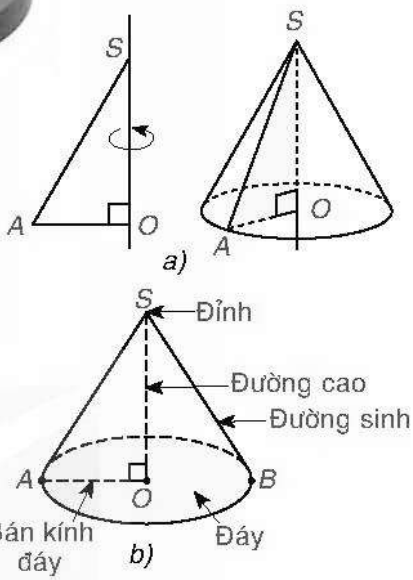
Hình 10.8

2. Khi quay tam giác vuông SOA (vuông ở O) một vòng quanh SO cố định thì ta được một hình nón đỉnh S (H.10.9a), trong đó:

– Đáy của hình nón là hình tròn $(O; OA)$, $R = OA$ gọi là bán kính đáy của hình nón.

– Mỗi đường sinh là một vị trí của SA khi quay. Vậy hình nón có vô số đường sinh dài bằng nhau.

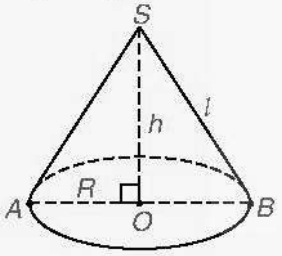
– SO gọi là đường cao của hình nón. Độ dài đoạn SO được gọi là chiều cao của hình nón.



Hình 10.9

Nêu một số đồ vật có dạng hình nón trong đời sống.

Một số yếu tố của hình nón:



Đỉnh: S.

Chiều cao: $h = SO$.

Đường sinh: $l = SA = SB$.

Bán kính đáy: $R = OA$.

Ví dụ 3

Hãy kể tên đỉnh, đường cao, một bán kính đáy và một đường sinh của hình nón trong Hình 10.10.

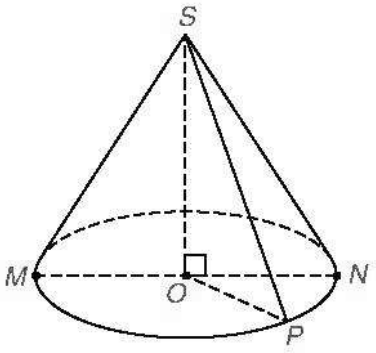
Giải

Đỉnh: S.

Đường cao: SO.

Một bán kính đáy: OM.

Một đường sinh: SM.

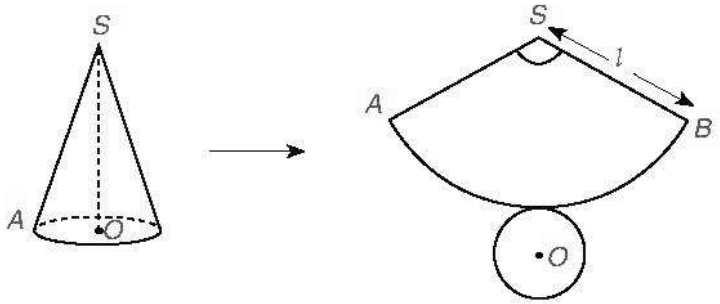


Hình 10.10

Luyện tập 3

Kể tên các bán kính đáy và các đường sinh còn lại của hình nón trong Hình 10.10.

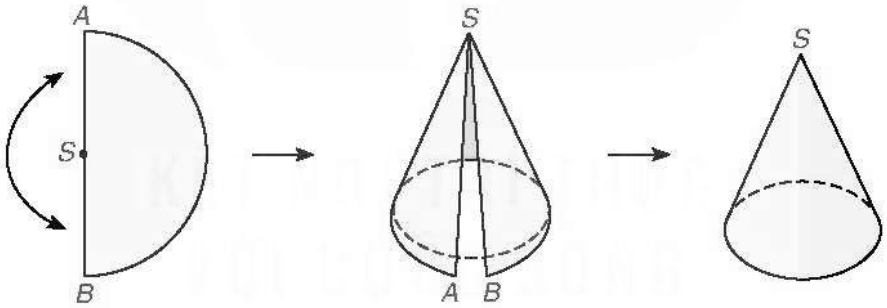
Chú ý. Cho một hình nón. Nếu ta cắt rời đáy và cắt mặt xung quanh của nó theo đường sinh *SA* rồi trải phẳng ra thì được một hình phẳng (gồm một hình tròn và một hình quạt tròn) như Hình 10.11 gọi là *hình khai triển của hình nón* đã cho.



Hình 10.11

Thực hành 2

Cắt một nửa hình tròn bằng giấy cứng, có đường kính $AB = 20$ cm và tâm là S. Cuộn nửa hình tròn đó lại sao cho SA và SB sát vào nhau như Hình 10.12 (dùng băng keo dán), ta được một hình nón đỉnh S. Hãy cho biết độ dài đường sinh và chu vi đáy của hình nón đó.



Hình 10.12

Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón

HĐ3 Người ta coi diện tích của hình quạt tròn SAB (xem Thực hành 2) chính là diện tích xung quanh của hình nón được tạo thành. Cho hình nón có đường sinh $l = 9$ cm và bán kính đáy $r = 5$ cm. Tính diện tích mặt xung quanh của hình nón.

Một cách tổng quát, ta có công thức tính *diện tích mặt xung quanh* (gọi tắt là *diện tích xung quanh*, kí hiệu là S_{xq}) của hình nón như sau:

$$S_{xq} = \pi rl,$$

trong đó r là bán kính đáy,

l là độ dài đường sinh.

HĐ4 Hãy nhắc lại công thức tính thể tích của hình chóp tam giác đều (hoặc hình chóp tứ giác đều) có diện tích đáy S và chiều cao h.

Tương tự, ta có công thức tính thể tích của hình nón như sau:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3}\pi r^2 h,$$

trong đó $S_{\text{đáy}}$ là diện tích đáy,

r là bán kính đáy,

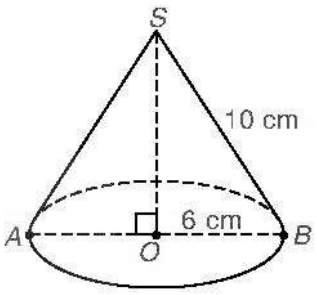
h là chiều cao.

Ví dụ 4

Cho một hình nón có độ dài đường sinh bằng 10 cm, bán kính đáy bằng 6 cm (H.10.13).

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.

b) Tính thể tích của hình nón.



Hình 10.13

Giải

a) Diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi rl = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi$ (cm^2).

b) Tam giác SOB vuông tại O nên theo định lí Pythagore ta có:

$OB^2 + SO^2 = SB^2$

$6^2 + SO^2 = 10^2$

$SO^2 = 100 - 36 = 64$

$SO = 8$ cm.

Thể tích của hình nón là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 8 = 96\pi$ (cm^3).

Luyện tập 4

Tính diện tích xung quanh và thể tích của một hình nón có độ dài đường sinh bằng 13 cm và chiều cao bằng 12 cm.

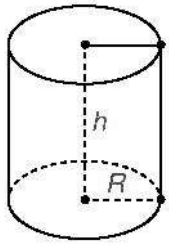
Vận dụng

Người ta đổ muối thu hoạch được trên cánh đồng muối thành từng đống có dạng hình nón với chiều cao khoảng 0,9 m và đường kính đáy khoảng 1,6 m. Hỏi mỗi đống muối có bao nhiêu đêximét khối muối? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



BÀI TẬP

10.1. Thay dấu "?" bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

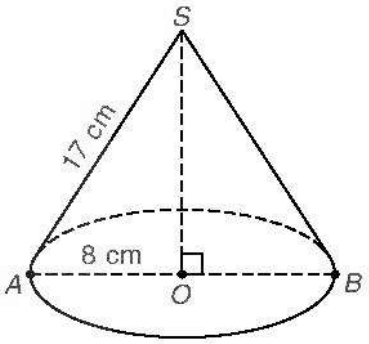
Hình	Bán kính đáy (cm)	Chiều cao (cm)	Diện tích xung quanh (cm^2)	Thể tích (cm^3)
	4	6	?	?
	3	5	?	?
	?	10	?	50π
	8	?	192π	?

10.2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3$ cm, $BC = 4$ cm. Quay hình chữ nhật quanh cạnh AB một vòng, ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tạo thành.

10.3. Khi cho tam giác SOA vuông tại O quay quanh cạnh SO một vòng, ta được một hình nón. Biết $OA = 8$ cm, $SA = 17$ cm (H.10.14).

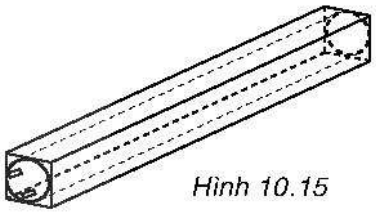
a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.

b) Tính thể tích của hình nón.



Hình 10.14

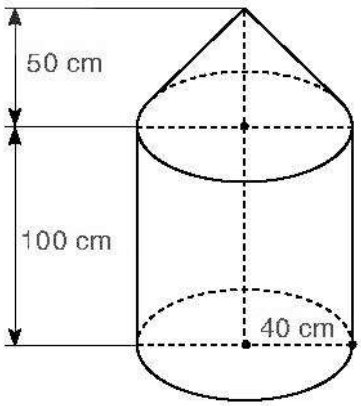
10.4. Một bóng đèn huỳnh quang có dạng hình trụ được đặt khít vào một hộp giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật (H.10.15). Hộp giấy có chiều dài bằng 0,6 m, đáy là hình vuông cạnh 4 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của bóng đèn (giả sử bề dày của hộp giấy không đáng kể).


Hình 10.15

10.5. Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ và một phần có dạng hình nón với các kích thước như Hình 10.16.

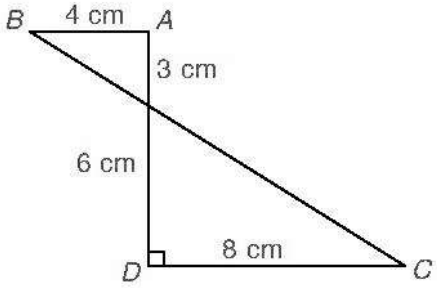
a) Tính thể tích của dụng cụ này.

b) Tính diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính đáy của dụng cụ).



Hình 10.16

10.6. Tính thể tích của hình tạo thành khi cho hình $ABCD$ quay quanh AD một vòng (H.10.17).



Hình 10.17

Bài 32 HÌNH CẦU

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hình cầu • Mặt cầu	• Mô tả tâm, bán kính của hình cầu, mặt cầu. • Tạo lập hình cầu, mặt cầu. Nhận biết phần chung của mặt phẳng và hình cầu. • Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu. • Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.

Quả bóng đá theo tiêu chuẩn FIFA (liên đoàn bóng đá thế giới) có dạng hình cầu với đường kính khoảng 22 cm (H.10.18). Khi bơm căng quả bóng thì thể tích quả bóng bằng bao nhiêu?



Hình 10.18

1 MẶT CẦU VÀ HÌNH CẦU

Nhận biết mặt cầu và hình cầu

1. Ta đã biết quả bóng (H.10.19) có dạng hình cầu. Một số yếu tố của hình cầu được chỉ ra trên Hình 10.20.

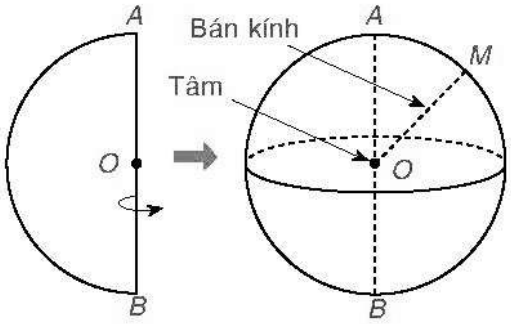


Hình 10.19

2. • Khi quay *nửa đường tròn* quanh đường kính AB cố định của nó, ta được một mặt cầu.

• Khi quay *nửa hình tròn* quanh đường kính AB cố định của nó, ta được một hình cầu.

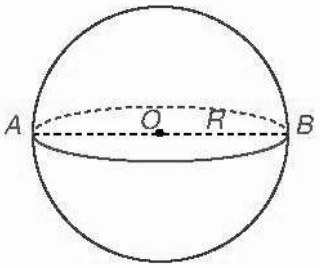
Tâm và bán kính của nửa đường tròn (hình tròn) cũng là tâm và bán kính của mặt cầu (hình cầu).



Hình 10.20

Tìm một vài hình ảnh của hình cầu, mặt cầu trong thực tế.

Một số yếu tố của mặt cầu:



Tâm mặt cầu: O.

Bán kính mặt cầu: $R = OB$.

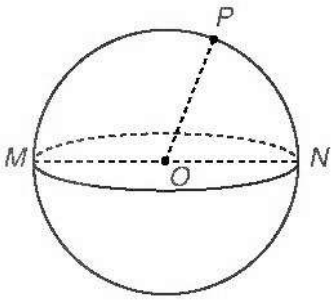
Ví dụ 1

Hãy kể tên tâm và một bán kính của mặt cầu trong Hình 10.21.

Giải

Tâm mặt cầu: O.

Một bán kính: OP.



Hình 10.21

Luyện tập 1

Kể tên các bán kính còn lại của mặt cầu trong Hình 10.21.

Cắt mặt cầu, hình cầu bởi một mặt phẳng

HĐ1 Sọ dừa được xem là có dạng hình cầu. Người ta cắt sọ dừa khô để làm gáo dừa (H.10.22a). Em thấy miệng gáo có dạng hình gì?

HĐ2 Khi cắt đôi một quả cam có dạng hình cầu (H.10.22b), em thấy mặt cắt có dạng hình gì?



a)



b)

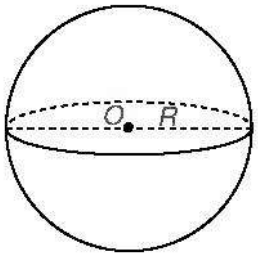
Hình 10.22

Một cách tổng quát:

1. Nếu cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần chung của mặt phẳng và hình cầu (còn gọi là *mặt cắt*) là một hình tròn.

2. Nếu cắt một mặt cầu bán kính R bởi một mặt phẳng thì phần chung của mặt phẳng và mặt cầu là một đường tròn (H.10.23).

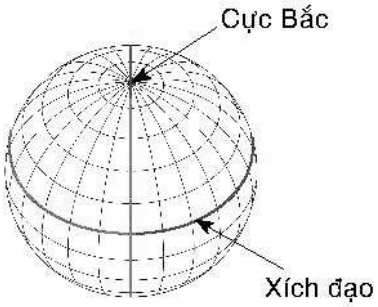
- Khi mặt phẳng đi qua tâm thì đường tròn đó có bán kính R và được gọi là *đường tròn lớn*.
- Khi mặt phẳng không đi qua tâm thì đường tròn đó có bán kính nhỏ hơn R.



Hình 10.23

Ví dụ 2

Trái Đất của chúng ta được xem là có dạng hình cầu (nên còn gọi là "Địa Cầu") và đường Xích đạo là một đường tròn lớn, dài khoảng 40 075 km. Tính đường kính của Trái Đất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của km).



Giải

Do đường Xích đạo là một đường tròn lớn nên bán kính của nó bằng bán kính của Trái Đất.

Nếu gọi R là bán kính Trái Đất thì độ dài của đường Xích đạo là $2R\pi \approx 40\,075$ (km). Do đó, đường kính của Trái Đất là $2R \approx 40\,075 : \pi \approx 12\,756{,}27$ (km).

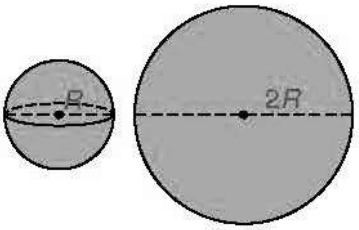
Luyện tập 2

Khi cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng đi qua tâm của hình cầu đó được một hình tròn có diện tích 25π cm^2. Tính bán kính của hình cầu.

2 DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

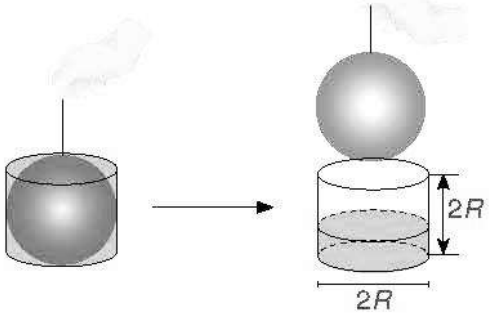
HĐ3 Người ta thấy rằng lượng sơn cần dùng để sơn kín một mặt cầu bán kính R bằng với lượng sơn cần dùng để sơn kín một hình tròn bán kính $2R$ (khi độ dày của lớp sơn như nhau) (H.10.24). Từ đó, em hãy dự đoán công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R.



Hình 10.24

HĐ4 Sử dụng một hình cầu bán kính R và một cốc thuỷ tinh có dạng hình trụ bán kính đáy R, chiều cao $2R$. Ban đầu để hình cầu nằm khít trong chiếc cốc có đầy nước.

Ta nhấc hình cầu ra khỏi cốc thuỷ tinh hình trụ (H.10.25).



Hình 10.25

Đo độ cao cột nước còn lại trong chiếc cốc, ta thấy độ cao này chỉ bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao của chiếc cốc hình trụ. Từ đó, em hãy dự đoán công thức tính thể tích hình cầu bán kính R.

Người ta chứng minh được công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu có bán kính R là:

$$S = 4\pi R^2.$$
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Ví dụ 3

Tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu có bán kính bằng 10 cm.

Giải

Diện tích mặt cầu là: $S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 10^2 = 400\pi$ (cm^2).

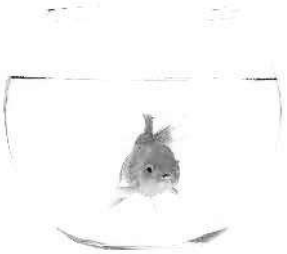
Thể tích hình cầu là: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{4000\pi}{3}$ (cm^3).

Vận dụng 1

Em hãy trả lời câu hỏi của *tình huống mở đầu*.

Ví dụ 4

Bạn Trang có một bể cá có dạng một phần hình cầu với đường kính bằng 20 cm (H.10.26). Khi nuôi cá, Trang thường đổ vào bể lượng nước có thể tích bằng $\frac{2}{3}$ thể tích của hình cầu. Tính thể tích nước bạn Trang đã đổ vào bể cá. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3).



Hình 10.26

Giải

Bán kính của hình cầu là 20 : 2 = 10 (cm).

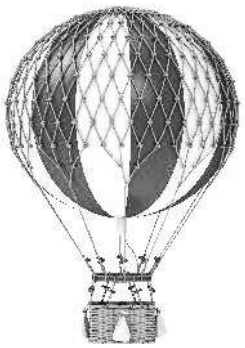
Thể tích của hình cầu là $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 10^3 = \frac{4\,000\pi}{3}$ (cm^3).

Thể tích nước bạn Trang sử dụng để đổ vào bể cá là:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4000\pi}{3} = \frac{8000\pi}{9} \approx 2\,793 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Vận dụng 2

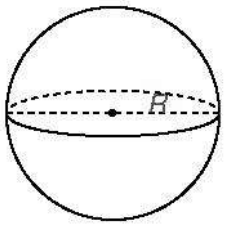
Khinh khí cầu đầu tiên được phát minh bởi anh em nhà Montgolfier (người Pháp) vào năm 1782. Chuyến bay đầu tiên của hai anh em trên khinh khí cầu được thực hiện vào ngày 4 tháng 6 năm 1783 trên bầu trời Place des Cordeliers ở Annonay (nước Pháp) (theo *cand.com.vn*). Giả sử một khinh khí cầu có dạng hình cầu với đường kính bằng 11 m. Tính diện tích mặt khinh khí cầu đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m^2).



Hình 10.27

BÀI TẬP

10.7. Thay dấu "?" bằng giá trị thích hợp và hoàn thành bảng sau vào vở:

Hình	Bán kính (cm)	Diện tích mặt cầu (cm^2)	Thể tích hình cầu (cm^3)
	3	?	?
	?	100π	?
	?	?	972π

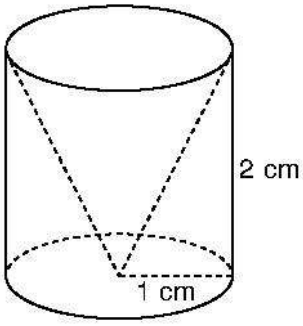
10.8. Một cốc đựng ba viên kem có dạng hình cầu, mỗi viên đều có bán kính bằng 3 cm. Tính thể tích của kem đựng trong cốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3).

10.9. Một quả bóng đá có chu vi của đường tròn lớn bằng 68,5 cm. Quả bóng được ghép nối bởi các miếng da hình lục giác đều màu trắng và đen, mỗi miếng có diện tích bằng 49,83 cm^2. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng da để làm quả bóng trên? (Coi phần mép khâu không đáng kể).

10.10. Hằng năm cứ dịp Tết đến Xuân về, dân làng Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại tổ chức lễ hội vật cầu truyền thống. Trong lễ hội có sử dụng một quả cầu được tiện bằng gỗ, đường kính khoảng 35 cm, sơn đỏ mặt ngoài. Tính diện tích mặt ngoài của quả cầu gỗ nói trên.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Một hình trụ có bán kính đáy bằng 1 cm và chiều cao bằng 2 cm. Người ta khoan đi một phần có dạng hình nón như Hình 10.28 thì thể tích phần còn lại của hình trụ bằng bao nhiêu?



Hình 10.28

Giải

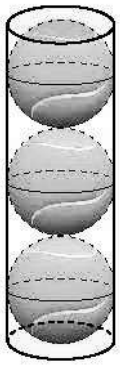
Thể tích của hình trụ là $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$ (cm^3).

Thể tích phần bị khoan có dạng hình nón là:

$$V_2 = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích phần còn lại là $V = V_1 - V_2 = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$ (cm^3).

Ví dụ 2 Một hộp đựng bóng tennis có dạng hình trụ chứa vừa khít ba quả bóng tennis xếp theo chiều dọc (H.10.29). Các quả bóng tennis có dạng hình cầu, đường kính 6,4 cm.


Hình 10.29

a) Tính thể tích hộp đựng bóng (bỏ qua bề dày của vỏ hộp, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^3).

b) Tính thể tích bên trong hộp đựng bóng không bị chiếm bởi ba quả bóng tennis.

Giải

a) Chiều cao hộp đựng bóng hình trụ là $h = 6,4 \cdot 3 = 19,2$ (cm).

Bán kính đáy hộp đựng bóng hình trụ là $R = 6,4 : 2 = 3,2$ (cm).

Thể tích hộp đựng bóng hình trụ nói trên là:

$$V = \pi R^2 h = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 19,2 \approx 618 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

b) Bán kính quả bóng tennis là $R' = 6,4 : 2 = 3,2$ (cm).

Thể tích của ba quả bóng tennis có dạng hình cầu là:

$$V' = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\pi \cdot R'^3\right) = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\pi \cdot 3,2^3\right) \approx 412 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích bên trong hộp đựng bóng không bị chiếm bởi ba quả bóng tennis là:

$$V'' = V - V' \approx 618 - 412 = 206 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

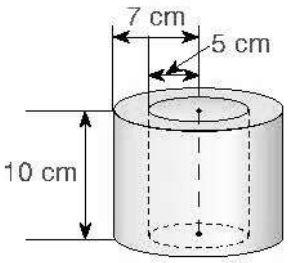
BÀI TẬP

10.11. Cho một hình trụ có đường kính của đáy bằng với chiều cao và có thể tích bằng 2π cm^3.

a) Tính chiều cao của hình trụ.

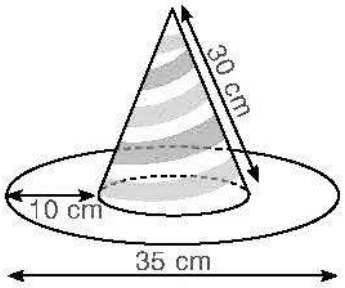
b) Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ trên.

10.12. Một vòng bi bằng thép có hình dạng (phần thép giữa hai hình trụ) và kích thước như Hình 10.30. Tính thể tích của vòng bi đó.



Hình 10.30

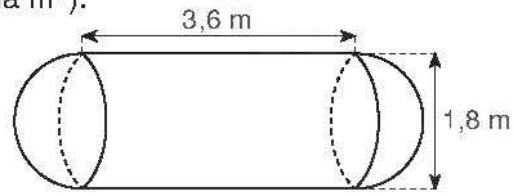
10.13. Chiếc mũ của chú hề với các kích thước như Hình 10.31. Hãy tính tổng diện tích vải cần để làm chiếc mũ (coi mép khâu không đáng kể và làm tròn kết quả đến hàng phần chục của cm^2).



Hình 10.31

10.14. Người ta nhấn chìm hoàn toàn 5 viên bi có dạng hình cầu vào một chiếc cốc hình trụ đựng đầy nước, mỗi viên bi có đường kính 2 cm. Tính lượng nước tràn ra khỏi cốc.

10.15. Một bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu có đường kính bằng 1,8 m và một hình trụ có chiều cao bằng 3,6 m (H.10.32). Tính thể tích của bồn chứa xăng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của m^3).

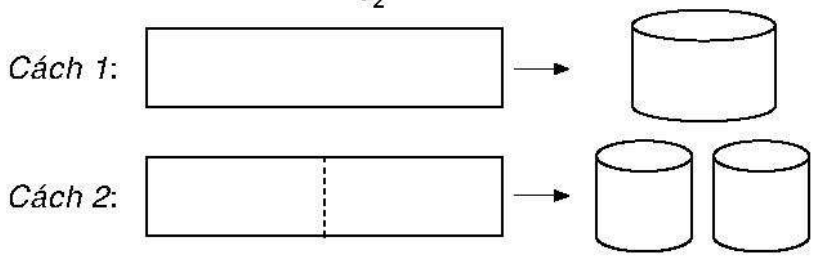


Hình 10.32

10.16. Từ một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 50 cm × 240 cm, người ta làm mặt xung quanh của các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm, theo hai cách sau (H.10.33):

- *Cách 1:* Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng nước hình trụ.
- *Cách 2:* Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau hình chữ nhật, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu V_1 là thể tích của thùng gò được theo *Cách 1* và V_2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo *Cách 2*. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ (giả sử các mối hàn là không đáng kể).



Hình 10.33

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG X

A. TRẮC NGHIỆM

10.17. Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ một vòng quanh cạnh AB ta được một hình trụ có bán kính đáy bằng độ dài đoạn thẳng

A. AB. B. CD. C. AD. D. AC.

10.18. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 4$ cm, $BC = 5$ cm. Khi quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh AC ta được một hình nón có chiều cao bằng

A. 4 cm. B. 3 cm. C. 5 cm. D. 9 cm.

10.19. Diện tích mặt cầu có đường kính 10 cm là

A. 10π cm^2. B. 400π cm^2. C. 50π cm^2. D. 100π cm^2.

10.20. Cho hình nón có bán kính đáy $R = 2$ cm, độ dài đường sinh $l = 5$ cm. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. $\frac{10\pi}{3}$ cm^2. B. $\frac{50\pi}{3}$ cm^2. C. 20π cm^2. D. 10π cm^2.

10.21. Một mặt phẳng đi qua tâm hình cầu, cắt hình cầu theo một hình tròn có diện tích 9π cm^2. Thể tích của hình cầu bằng

A. 972π cm^3. B. 36π cm^3. C. 6π cm^3. D. 81π cm^3.

B. TỰ LUẬN

10.22. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 20 cm, chiều cao bằng 30 cm.

a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ.

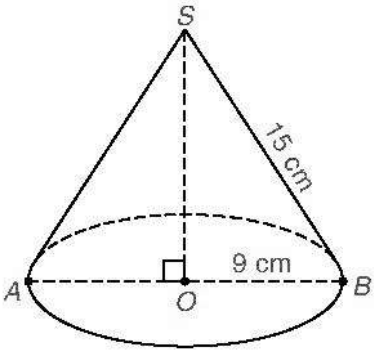
b) Tính thể tích của hình trụ.

10.23. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 9 cm, độ dài đường sinh bằng 15 cm (H.10.34).

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.

b) Tính thể tích của hình nón.

c) Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy. Tính diện tích toàn phần của hình nón đã cho.



Hình 10.34

10.24. Quả bóng rổ sử dụng trong thi đấu có dạng hình cầu với đường kính bằng 24 cm (H.10.35). Hãy tính:

a) Diện tích bề mặt quả bóng.

b) Thể tích của quả bóng.



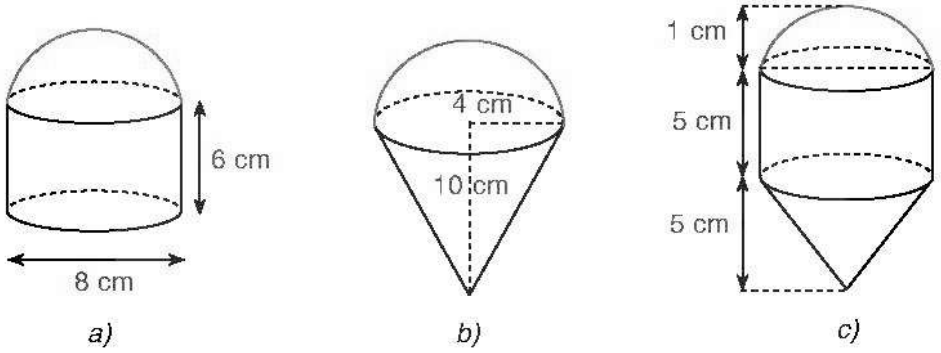
Hình 10.35

10.25. Đèn trời có dạng hình trụ không có một đáy với đường kính đáy bằng 0,8 m và thân đèn cao 1 m (H.10.36). Tính diện tích giấy dán bên ngoài đèn trời.



Hình 10.36

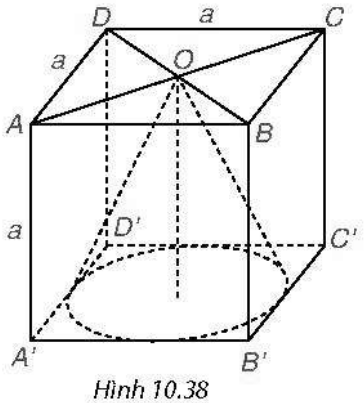
10.26. Các hình dưới đây (H.10.37) được tạo thành từ các nửa hình cầu, hình trụ và hình nón (có cùng bán kính đáy). Tính thể tích của các hình đó theo kích thước đã cho.



a) *b)* *c)*

Hình 10.37

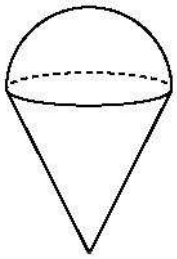
10.27. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Tính thể tích của hình nón có đỉnh là tâm O của hình vuông $ABCD$ và đáy là hình tròn tiếp xúc với các cạnh của hình vuông $A'B'C'D'$ (H.10.38).



Hình 10.38

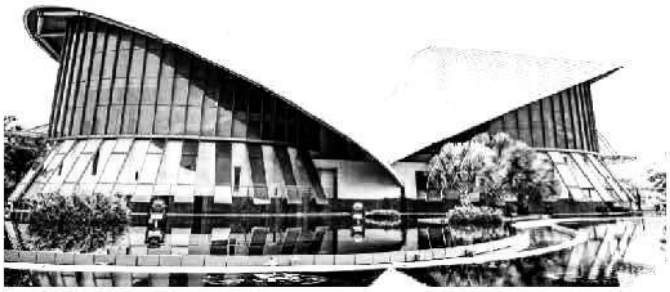
10.28. Bạn Khôi cho một hòn đá cảnh vào một bể nuôi cá hình trụ có đường kính đáy bằng 20 cm thì nước trong bể dâng lên 3 cm. Hỏi hòn đá cảnh đó có thể tích bằng bao nhiêu?

10.29. Một chiếc kem ốc quế gồm hai phần: Phần phía dưới dạng hình nón có chiều cao gấp đôi bán kính đáy, phần trên là nửa hình cầu có đường kính bằng đường kính đáy của hình nón phía dưới (H.10.39). Thể tích phần kem phía trên bằng 200 cm^3. Tính thể tích của cả chiếc kem.



Hình 10.39

10.30. Mái nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có hình dáng ba chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam (H.10.40). Tính diện tích một mái nhà hình nón có đường kính bằng 45 m và chiều cao bằng 24 m (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m^2).



Hình 10.40